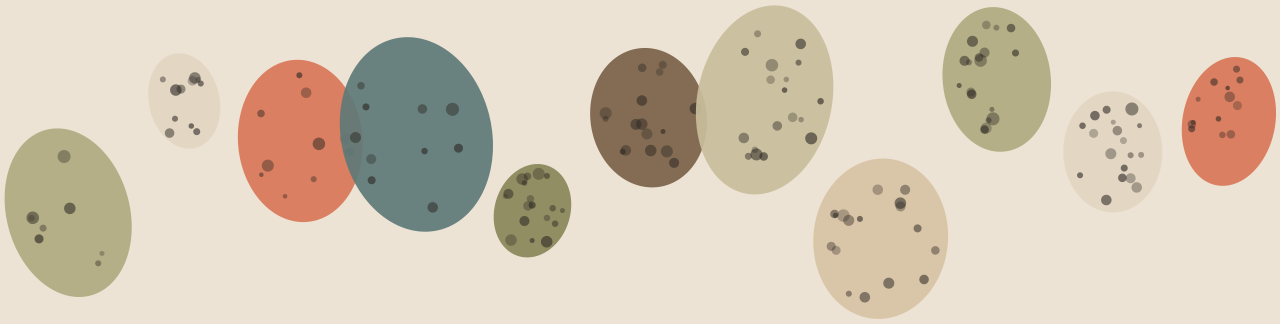
정량 리서치 · 백테스트 보고서

고 CAPE 구간에서 목돈을 몇 개월에 나눠 넣어야 하는가

현재 Shiller CAPE 41.4 — 역대 2위. 미국 단기금리 3.6%.
100억원을 미국 주식에 투입할 때, 균등 분할 기간 N의 최적값을 1926~2026년 미국 데이터와 1886~2020년 일본 데이터로 검증했다.



한 줄 결론

표본으로는 판별 불가다.
단, 진짜 원인은 CAPE가 아니라 스프레드였다.

데이터 · Shiller / Ken French / FRED / Jordà-Schularick-Taylor

2026년 07월 28일

3분 요약

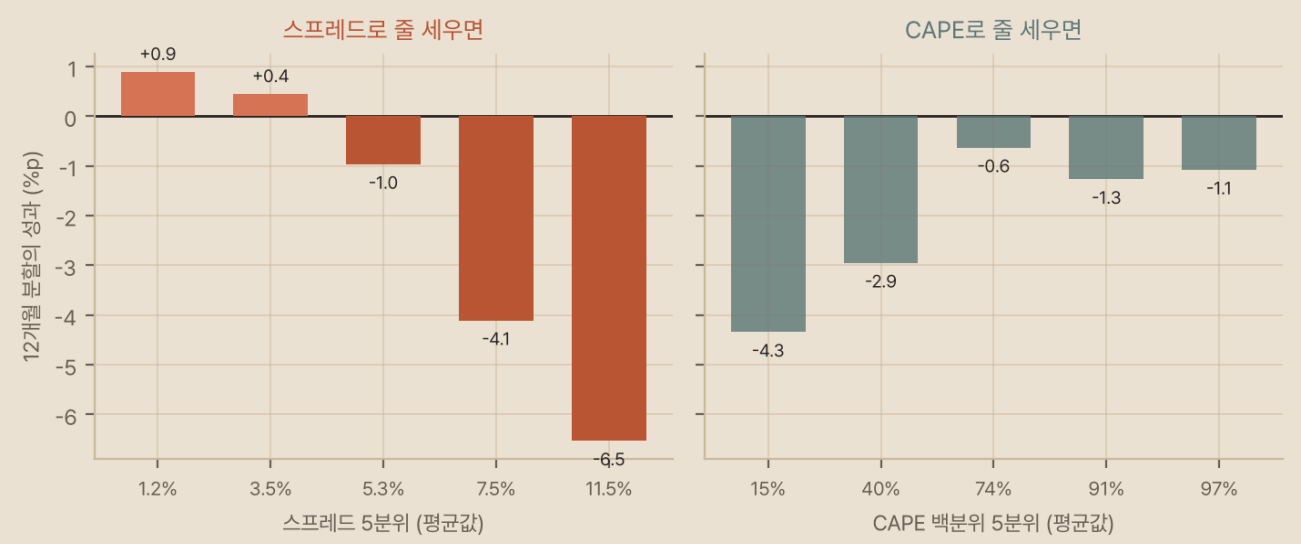
1 결론부터

1. "몇 개월에 나눠 넣을까"는 데이터로 못 정한다

3개월이든 36개월이든, 예상 성과 차이가 **불확실성보다 훨씬 작다.** 100년치 데이터로도 구분이 안 된다. 이건 분석이 부실해서가 아니라 "고 CAPE 진입"이라는 사건이 100년에 **세 번**밖에 없었기 때문이다.

2. 대신 진짜 원인을 찾았다 — CAPE가 아니라 스프레드

스프레드 = **주식 기대수익 − 현금 실질금리.** 나눠 넣는 동안 현금으로 들고 있으면 포기하게 되는 수익률이다. 과거 100년을 스프레드로 줄 세우면 답이 **깨끗하게 한 줄로 정렬**된다. CAPE로 줄 세우면 뒤죽박죽이다.



같은 데이터, 다른 정렬 기준. 왼쪽은 스프레드 5분위별 12개월 분할의 성과 — 낮은 스프레드에서 높은 스프레드로 갈수록 +0.9 → −6.5%p로 단조 감소한다. 오른쪽은 CAPE 백분위 5분위 — 순서가 없다. **이 한 장이 이 보고서의 핵심이다.**

3. 지금은 나눠 넣는 비용이 역사상 가장 싼 축이다

현재 스프레드 **2.24%**는 역사적 **18분위**(하위 18%)다. 주식이 비싸서 기대수익이 낮지만, 현금 실질금리도 0.18%로 거의 0이라 서로 상쇄된다. 과거 이 구간에서 12개월 분할의 평균 성과는 **+0.89%p**였다 — 사실상 공짜였다. 반면 스프레드가 가장 높았던 구간에서는 -6.53%p였다.

−2.05%p
전체 기간 평균
12개월 분할의 성과

2.24%
현재 스프레드
(18분위)

3개
고 CAPE 진입의
독립 사례 수

먼저 알아둘 것

2 용어 다섯 개

이 다섯 개만 알면 나머지는 다 읽힌다.

① CAPE — 주식이 비싼가

주가를 **지난 10년 평균 이익**으로 나눈 값. 10년 평균을 쓰는 이유는 경기 사이클에 따른 이익 등락을 지우기 위해서다. 지금은 **41.4** — 10년치 이익의 41배를 주고 산다는 뜻이고, 역대 2위다(1위는 1999년 12월 44.2).

② 이익수익률 (1/CAPE) — 주식에서 얼마를 기대하나

CAPE를 뒤집은 값. 100원어치 주식이 연 몇 원의 이익을 내는가. 지금은 1÷41.4 = **2.42%**다. 물가를 이미 반영한 **실질** 기대수익으로 읽으면 된다.

> **③ 스프레드 — 기다리는 값이 얼마인가 (가장 중요)**
>
> **스프레드 = 이익수익률 − 현금 실질금리**
>
> 현금으로 들고 있으면 주식 수익은 못 받지만 이자는 받는다. 그 차액이 "기다리는 동안 포기하는 것"이다. 지금은 2.42% − 0.18% = **2.24%**.
> 스프레드가 크면 기다리는 게 비싸고, 작으면 기다려도 손해가 적다. **이것이 분할매수 비용의 거의 전부를 설명한다.**

④ 백분위 — 역사상 어디쯤인가

"18분위"는 과거 100년 중 82%의 기간이 지금보다 높았다는 뜻이다. 이 보고서는 항상 **그 시점까지의 데이터만** 써서 백분위를 계산한다. 전체 기간을 다 알고 계산하면 미래를 훔쳐보는 셈이 되기 때문이다.

⑤ 신뢰구간과 유효표본

신뢰구간은 "참값이 이 범위 안에 있을 것"이라는 폭이다. 점추정이 +2.2%p인데 구간이 [−11, +12]%p라면, 그 +2.2는 **아무 의미가 없다.**
유효표본은 진짜 독립적인 관측이 몇 개인가다. 1월 시작과 2월 시작의 12개월 분할은 12개월 중 11개월이 같은 데이터라 두 개로 세면 안 된다.

> **이 보고서를 읽는 법**
>
> 숫자 하나를 볼 때마다 **옆의 신뢰구간과 유효표본을 같이 보라.** 이 주제는 그럴싸한 숫자가 쉽게 나오고, 대부분 잡음이다.

감을 잡기

3 실제로 어떤 일이 있었나

평균과 신뢰구간 얘기를 하기 전에, 실제 사례부터 보자. 100억을 넣었다면 10년 뒤 실질 기준으로 얼마가 됐을까.

역사적 대형 고점 세 번

진입 시점	CAPE	일시투자	12개월 분할	차이	36개월 분할	차이
1929-08 대공황 직전	31.5	0.84배	1.02배	+22.5%p	2.17배	+160.1%p
1999-12 역대 최고 CAPE	44.2	0.79배	0.76배	−3.3%p	0.97배	+23.1%p
2007-10 금융위기 직전	27.3	1.80배	1.99배	+10.1%p	2.44배	+35.2%p

"배" = 10년 뒤 실질 자산배수. 1.00배면 물가 감안 본전.

1929년은 분할이 압도적으로 이겼다 — 일시투자는 10년 뒤에도 0.84배로 원금을 못 찾았지만 36개월 분할은 2.17배였다. 이 한 사례가 "고 CAPE면 분할" 통념의 거의 전부를 떠받친다.

> **그런데 1999년 12월을 보라 — 역대 최고 CAPE였다**
>
> 44.2라는 사상 최고 밸류에이션에서 진입했는데도 **12개월 분할은 일시투자보다 3.3%p 손해**였다. 36개월로 늘려야 겨우 +23%p였다. "밸류에이션이 극단이면 나눠 넣으면 된다"는 말이 이렇게 간단하지 않다는 뜻이다.

최근 고 CAPE 진입 세 번 — 같은 상황, 다른 결말

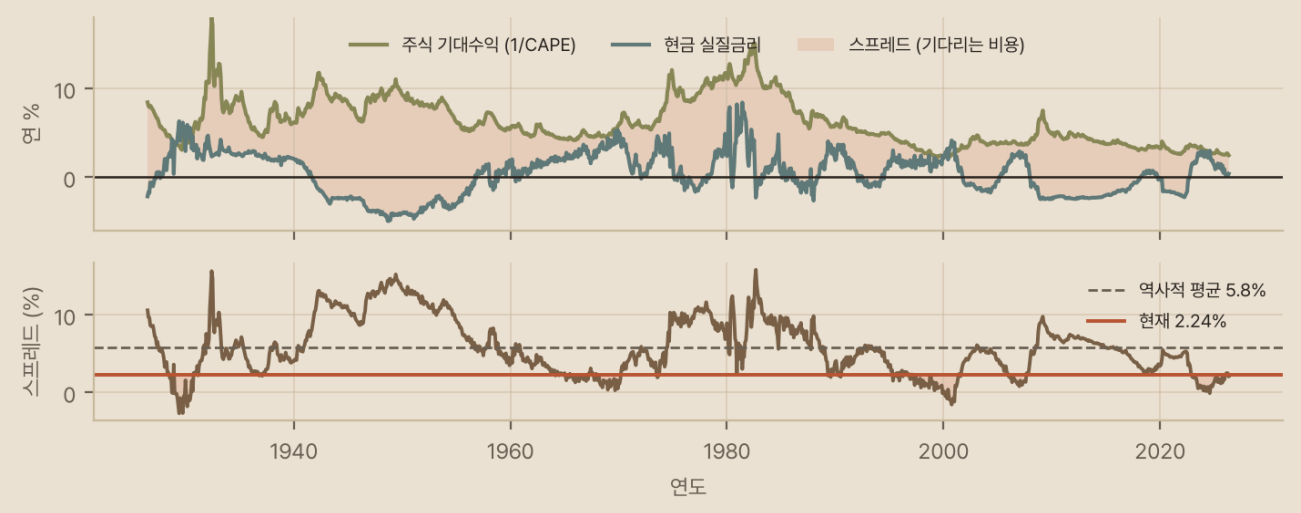
진입 시점	CAPE	12개월 분할	36개월 분할
2018-01 고 CAPE 진입	33.3	−3.2%p	−8.1%p
2020-01 코로나 직전	31.0	+1.1%p	−16.8%p
2021-12 2022 약세장 직전	38.3	+11.5%p	+7.5%p

셋 다 "역사적으로 비싼" 구간에서 시작했다. 12개월 분할의 결과는 위에서부터 **−3.2%p, +1.1%p, +11.5%p**로 제각각이다. 2021년 12월은 이듬해 약세장 덕에 분할이 크게 이겼고, 2020년 1월은 코로나 폭락에도 불구하고 36개월로 늘리자 −16.8%p로 크게 졌다 (폭락 뒤 반등이 너무 빨라서 현금이 그 반등을 놓쳤다).

이것이 이 문제의 본질이다. 같은 정보로 진입해도 결과는 동전 던지기에 가깝다. 그래서 "몇 개월이 최적인가"에 답이 안 나온다.

스프레드 ① 과거

4 100년 동안 기다리는 값은 얼마였나



위: 주식 기대수익(올리브)과 현금 실질금리(청록), 그 사이 간격이 스프레드. 아래: 스프레드 자체 — 붉은 부분이 지금보다 낮았던 기간으로 전체의 18%뿐이다.

스프레드는 **−2.7%에서 +15.8%까지** 움직였다. 주식이 비싸지면 위쪽 선이 내려오고, 중앙은행이 실질금리를 올리면 아래쪽 선이 올라온다. 둘이 가까워질수록 기다리는 비용이 싸진다.

스프레드로 줄 세우면 답이 정렬된다

스프레드 5분위	평균 스프레드	12개월 분할 성과	분할이 이긴 비율	관측 월수
1분위	1.24%	+0.89%p	40%	238
2분위	3.55%	+0.45%p	37%	237
3분위	5.28%	−0.96%p	33%	238
4분위	7.51%	−4.11%p	24%	237
5분위	11.48%	−6.53%p	19%	238

1926~2026년 전체 시작월을 스프레드 크기로 5등분.

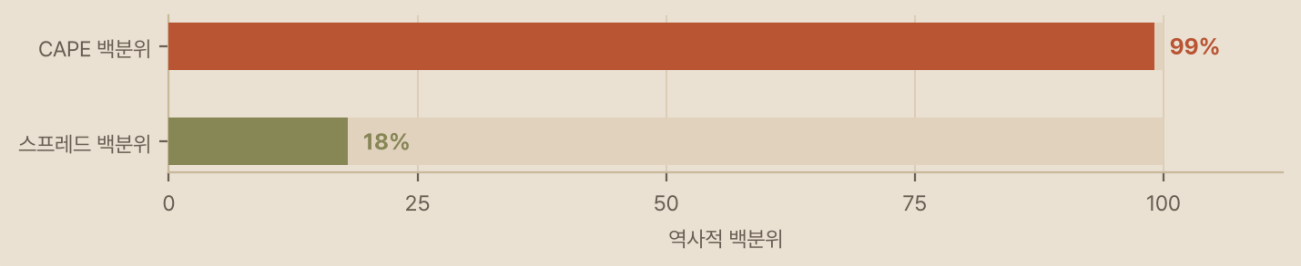
완벽하게 단조롭다. 이긴 비율도 40% → 19%로 한 방향으로 떨어진다. 앞의 그림에서 봤듯 CAPE로 줄 세우면 이런 순서가 나오지 않는다. 다만 **낮은 스프레드가 폭락 신호는 아니다** — 1분위의 평균 성과는 +0.89%p, 이긴 비율은 40%에 불과하다. "기다리는 비용이 싸다"는 뜻일 뿐이다.

시대별로 보면 — 1940~50년대는 현금 실질금리가 −2%였다

시대	주식 기대수익	현금 실질금리	스프레드	12개월 분할 성과
1926~1939 대공황기	6.91%	2.51%	4.41%	+2.06%p
1940~1959 금융억압기	7.90%	-2.06%	9.95%	−4.72%p
1960~1979 인플레기	6.63%	1.78%	4.86%	−0.46%p
1980~1999 디스인플레기	6.86%	1.34%	5.52%	−3.66%p
2000~2026 저금리기	3.80%	-0.49%	4.28%	−2.12%p

스프레드 ② 현재

5 지금은 어디에 있나



같은 시장을 두 자로 재면 정반대가 나온다.

왜 두 지표가 엇갈리나 — 분해해보면

항목	값	역사적 위치	읽는 법
Shiller CAPE	41.37	99.1분위	주식이 **역대급으로 비싸다**
이익수익률 (1/CAPE)	2.42%	최하위권	주식 기대수익이 **매우 낮다**
기대 물가 (10년 추세)	3.42%	중상위	—
명목 단기금리	3.60%	중간	—
현금 실질금리	0.18%	하위권	현금도 **거의 못 번다**
스프레드	**2.24%**	**18분위**	**기다리는 값이 싸다**

> **핵심 — 낮은 것 두 개가 상쇄된다**
>
> 주식 기대수익이 2.42%로 역사상 최저 수준인 건 맞다. 그런데 **현금 실질금리도 0.18%로 거의 0**이다. 분할매수의 비용은 이 **둘의 차이**이지 주식 가격 하나가 아니다. 낮은 값에서 낮은 값을 빼면 작은 값이 나온다.

비유하자면 이렇다. 주식이라는 열차의 속도가 느려졌지만 **플랫폼에 서 있는 것도 그만큼 느려졌다.** 놓쳐서 잃는 것이 예전만큼 크지 않다. CAPE만 보면 열차 속도만 보는 것이고, 스프레드는 열차와 플랫폼의 **속도 차이**를 본다.

그래서 지금 나눠 넣으면 얼마짜리 결정인가

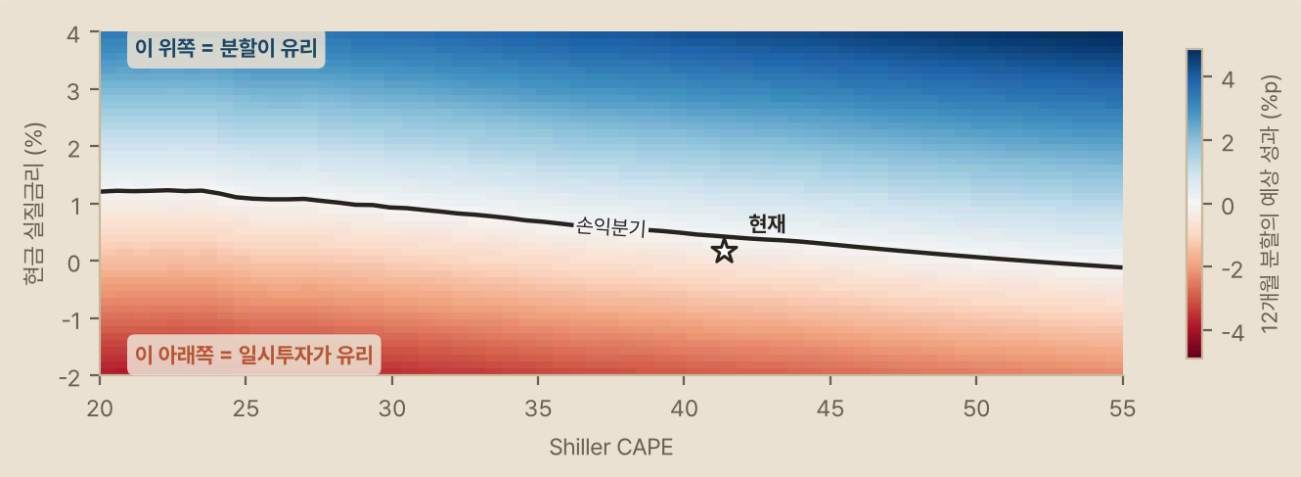
과거 스프레드 1분위(현재가 여기 속한다) 구간에서 12개월 분할의 평균 성과는 **+0.89%p**, 5분위 구간에서는 **−6.53%p**였다. 같은 "12개월 분할"이라도 시기에 따라 비용이 **7%p 넘게** 차이 난다. 지금은 그 스펙트럼에서 가장 싼 쪽 끝에 있다.

> **단, "싸다"가 "이득이다"는 아니다**
>
> 1분위의 +0.89%p도 신뢰구간을 붙이면 0과 구분되지 않는다. 분할이 이긴 비율은 여전히 40%로 **절반이 안 된다.** 정확한 표현은 "지금 나눠 넣는 것은 **거의 공짜다**"이지 "지금은 나눠 넣는 게 유리하다"가 아니다.

스프레드 ③ 미래

6 앞으로 무엇이 답을 바꾸나

스프레드가 원인이라면, **스프레드를 움직이는 것**이 답을 움직인다. 그리고 스프레드를 움직이는 건 딱 두 가지다 — 주가(CAPE)와 현금 실질금리.



가로축 주가 수준, 세로축 현금 실질금리. 검은 선이 손익분기. 별표가 현재 위치로, 선 바로 아래에 붙어 있다. **지금은 경계선 위에 서 있다.**

직관과 반대인 두 가지

① 금리가 오르면 분할이 유리해진다 — 현금이 더 벌어주니 기다리는 비용이 줄어든다(지도 위쪽). **② 주가가 싸지면 일시투자가 유리해진다** — 주식 기대수익이 올라 스프레드가 벌어진다(지도 왼쪽). 둘 다 상식과 반대인데, 상식은 수익률을 말하고 이 지도는 기다림의 비용을 말하기 때문이다.

시나리오별 계산

시나리오	CAPE	명목금리	물가	실질금리	스프레드	N=12 예상	판정
현 상태가 이어짐	41	3.6%	3.4%	+0.18%	**2.24%**	**−0.29%p**	일시투자 유리
물가가 2%로 안정	41	3.6%	2.0%	+1.57%	**0.85%**	**+1.35%p**	분할 유리
금리 인하 (명목 2.0%)	41	2.0%	3.4%	-1.37%	**3.79%**	**−2.13%p**	일시투자 유리
금리 인상 (명목 5.5%)	41	5.5%	3.4%	+2.01%	**0.40%**	**+1.88%p**	분할 유리
밸류 정상화 (CAPE 30)	30	3.6%	3.4%	+0.18%	**3.16%**	**−0.90%p**	일시투자 유리
추가 랠리 (CAPE 50)	50	3.6%	3.4%	+0.18%	**1.82%**	**+0.14%p**	분할 유리
스태그플레이션	35	4.0%	5.0%	-0.95%	**3.81%**	**−1.94%p**	일시투자 유리

회귀모형(CAPE 백분위 + 스프레드)에 각 조건을 넣은 값. 모든 예측의 개별 예측구간은 ±17%p 수준이므로 부호는 방향성으로만 읽을 것.

답을 가장 크게 바꾸는 건 **물가와 금리**이지 주가가 아니다. 물가가 2%로 안정되면 실질금리가 올라 스프레드가 0.85%까지 좁혀지고 분할 쪽으로 넘어간다. 반대로 금리를 내리면 실질금리가 마이너스가 되어 스프레드가 벌어지고 일시투자가 확실히 유리해진다.

그래서 무엇을 지켜봐야 하나

CAPE가 아니라 **실질금리**다. 현재 CAPE 기준 손익분기는 실질금리 **0.43%**이고, 지금은 0.18%로 0.25%p 낮다.

표본의 한계

7 왜 이 질문은 답하기 어려운가

100년치 월별 데이터가 있으니 표본이 넉넉해 보인다. 그러나 "고 CAPE에 진입했다"는 사건은 100년 동안 **세 번**밖에 일어나지 않았다.



확장윈도우 기준 CAPE 백분위. 상위 10%를 넘긴 구간을 10년 이상 떨어진 것만 별개로 세면 1928~1947년, 1961~1978년, 1993~2025년 세 덩어리다. 같은 덩어리 안의 달들은 같은 통화정책·같은 밸류에이션 국면을 공유하므로 독립적인 관측이 아니다. 1년 기준으로 더 잘게 쪼개도 6개에 그친다.

겹침 윈도우의 함정

1월 시작과 2월 시작의 12개월 분할은 12개월 중 11개월이 같은 데이터다. 관측치를 400개로 세면 실제 정보량을 40배 부풀리게 된다. 이 보고서의 모든 조건부 표에는 **유효표본수** 열을 넣었다.

고 CAPE 구간(상위 10%)의 실제 정보량

분할 기간	평균 성과	95% 신뢰구간	유효표본	0과 구분되나
N=6	−0.87	[−2.0, +0.3]	77.8	아니오
N=12	−1.39	[−4.0, +1.4]	42.0	아니오
N=24	−0.16	[−7.5, +6.1]	23.0	아니오
N=36	+2.22	[−11.4, +12.1]	16.7	아니오

유효표본 = 선택된 시작월이 실제로 덮는 서로 다른 개월 수 / N. 신뢰구간은 stationary bootstrap(Politis–Romano, 평균 블록 30개월) 2,000회.

N=6 이상에서는 **어떤 것도 0과 구분되지 않는다.** "고 CAPE에서는 36개월에 나눠 넣는 게 낫다"는 문장은 이 데이터로 지지할 수도 기각할 수도 없다.

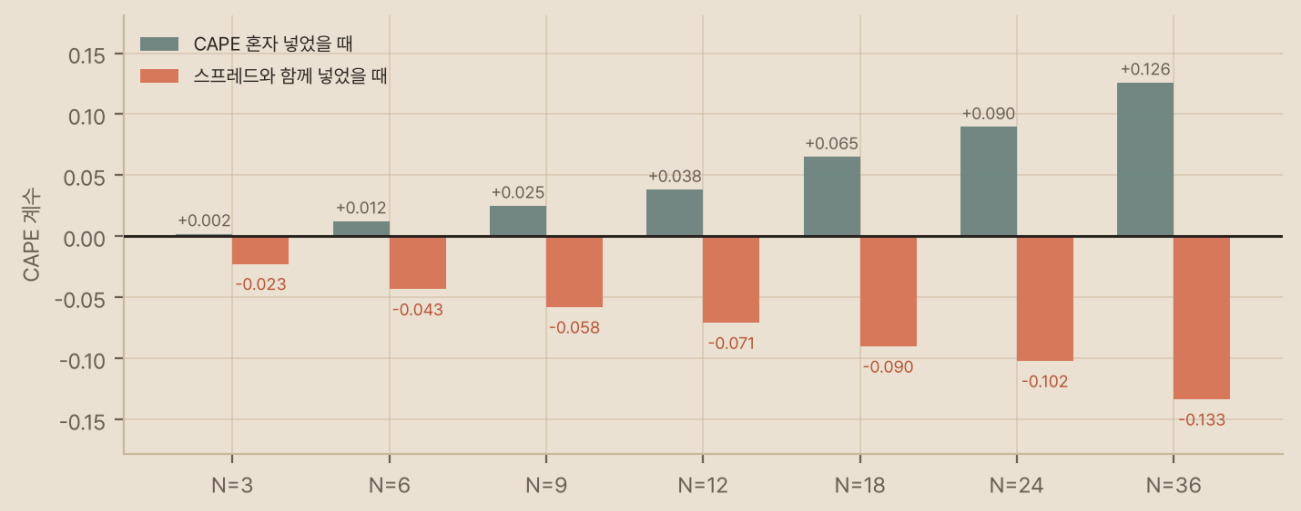
핵심 발견

8 진짜 원인은 CAPE가 아니라 스프레드다

스프레드란

주식의 기대수익(1/CAPE)에서 현금의 실질금리를 뺀 값이다. **나눠 넣는 동안 현금으로 들고 있으면 포기하게 되는 수익률**이라고 보면 된다. 이 값이 크면 기다리는 비용이 크고, 작으면 기다려도 별 손해가 없다.

통념대로 CAPE 백분위만 넣고 회귀하면 계수는 **양수**다 — CAPE가 높을수록 분할이 유리해 보인다. 그런데 스프레드를 같이 넣으면 CAPE 계수는 모든 N에서 **음수로 뒤집힌다.**



CAPE 백분위의 회귀계수. 왼쪽(청록)은 CAPE만 넣었을 때, 오른쪽(주황)은 스프레드를 함께 통제했을 때. 모든 분할 기간에서 부호가 뒤집힌다.

분할 기간	CAPE 계수 (단독)	t	CAPE 계수 (스프레드 통제)	t	스프레드 계수	t
N=3	+0.002	+0.59	-0.023	-4.38	-0.27	-4.83
N=6	+0.012	+1.36	-0.043	-3.14	-0.61	-4.25
N=12	+0.038	+1.78	-0.071	-2.50	-1.19	-4.11
N=24	+0.090	+2.06	-0.102	-2.50	-2.08	-4.48
N=36	+0.126	+2.12	-0.133	-2.63	-2.82	-4.43

Newey–West 표준오차(lag = 120개월). 겹침 윈도우가 만드는 자기상관을 보정했다.

해석은 단순하다. CAPE가 높은 시기는 대체로 스프레드가 작은 시기였다. CAPE 단독 회귀의 양수 계수는 **스프레드를 대신 측정한 결과**였을 뿐이다. 스프레드를 직접 통제하면 CAPE의 고유한 기여는 남지 않는다 — 오히려 반대 방향이 된다.

이것이 왜 중요한가

CAPE만 보고 "역대 2위니까 길게 나눠 넣자"고 판단하면, 정작 결정을 좌우하는 변수를 놓친다. 지금처럼 **CAPE는 높은데 실질 현금금리가 거의 0인 상황**에서는 두 지표가 정반대를 가리킨다.

핵심 발견 ②

9 분할의 비용에는 공식이 있다

스프레드가 진짜 원인이라면, 비용은 **스프레드 × 시장을 비운 기간**에 비례해야 한다. 실제로 그렇게 나온다.

분할 기간	평균 이탈 기간	스프레드 계수	연 환산 계수
N=3	1.0개월	-0.27	-3.21
N=6	2.5개월	-0.61	-2.91
N=9	4.0개월	-0.90	-2.71
N=12	5.5개월	-1.19	-2.59
N=18	8.5개월	-1.69	-2.38
N=24	11.5개월	-2.08	-2.17
N=36	17.5개월	-2.82	-1.93

평균 이탈 기간 = (N−1)/2 개월. 스프레드 1%p당 최종 자산이 몇 %p 깎이는지를 나타낸다.

스프레드 계수가 이탈 기간과 거의 정확히 비례한다. N=12에서 -1.19, N=24에서 -2.08 — 배수 1.76는 이탈 기간 배수 2.09와 거의 같다. 분할매수의 비용은 신비로운 것이 아니라 기계적이다.

단일 사건에 기대고 있는가 — 에피소드 하나씩 빼보기

고 CAPE 구간에서 위기를 하나씩 제거하고 다시 계산했다.

분할 기간	전체	1929 제외	2000 제외	2020 제외
N=12	−1.39	−2.14	−2.35	−1.06
N=24	−0.16	−3.26	−1.37	+0.90
N=36	+2.22	−4.45	+1.60	+4.62

단위 %p. 해당 위기와 겹치는 시작월을 제외하고 재계산.

양방향으로 뒤집힌다

전체 표본에서는 N=36가 최적인데, **1929년 하나만 빼면 N=0**로 바뀐다. 반대로 상위 20% 조건에서는 **2020년 하나만 빼면** 최적이 N=0에서 N=36으로 넘어간다. 사건 하나로 결론이 양쪽 모두로 뒤집힌다면, 그것은 결론이 아니다.

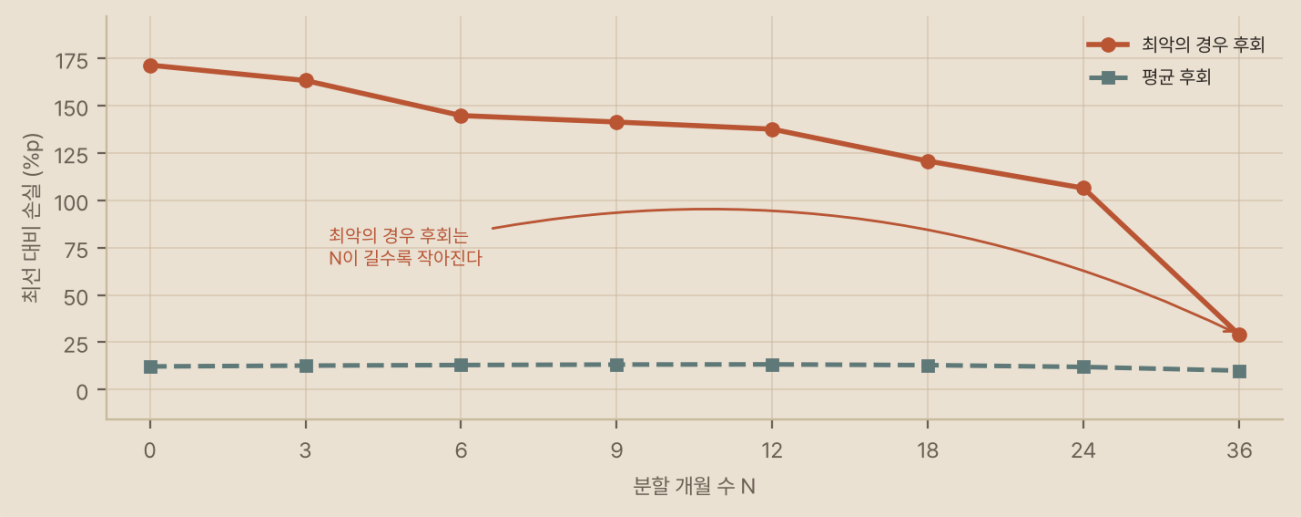
이 공식을 실제로 쓰는 법

N개월에 나눠 넣을 때 예상 비용은 대략 **스프레드 × (N−1)/24 년**이다. 현재 스프레드 2.24%를 넣으면 12개월 분할의 비용은 약 1.03%, 36개월은 약 3.27%다. 스프레드가 큰 시기였다면 같은 36개월이 3~4%의 비용이 된다. **같은 N이라도 시기에 따라 비용이 몇 배 달라진다** — 이것이 CAPE가 아니라 스프레드를 봐야 하는 실질적인 이유다.

핵심 발견 ③

10 평균과 최악은 서로 다른 답을 준다

평균으로 보면 일시투자가 낫다. 그런데 "가장 후회할 경우"를 기준으로 보면 답이 정반대가 된다. **둘 다 옳다.**



후회 = 그 시점에 최선이었던 선택 대비 손실. 고 CAPE 구간. 평균 후회는 N이 짧을수록 작지만, 최악의 경우 후회는 N이 길수록 작아진다.

전략	최대 후회 (%p)	평균 후회 (%p)	최선이었던 비율
N=0 (일시투자)	171.4	12.2	41%
N=12	137.6	13.3	4%
N=24	106.4	11.9	7%
N=36	28.9	10.0	23%

일시투자는 최악의 경우 최선 대비 **171%p**를 잃는다. 36개월 분할은 그 값이 **29%p**다. 분할매수는 수익을 높이는 장치가 아니라 보험이다. 보험료는 평균 수익률이고, 보상은 최악의 시나리오다.

그런데 — 그 보험은 더 싸게 살 수 있다

36개월 분할은 기간의 15%를 현금으로 보낸다. 위험을 덜 지니 위험회피적 기준이 선호하는 것은 당연하다. 그것은 타이밍이 아니라 **위험예산**에 대한 진술이다. 공정한 비교 대상은 같은 평균 주식비중을 계속 유지하는 **고정혼합**이다.

분할 기간	평균 주식비중	일시투자 대비	고정혼합 대비 (γ=5)	고정혼합 대비 (γ=10)
N=12	95.0%	−0.29	−2.33	−4.36
N=24	90.0%	+2.59	−2.36	−6.17
N=36	85.0%	+6.27	−0.86	−4.84

γ는 위험회피 계수. 값이 클수록 위험을 싫어한다. 마지막 두 열이 음수면 같은 위험을 지는 고정혼합이 분할보다 낫다는 뜻이다.

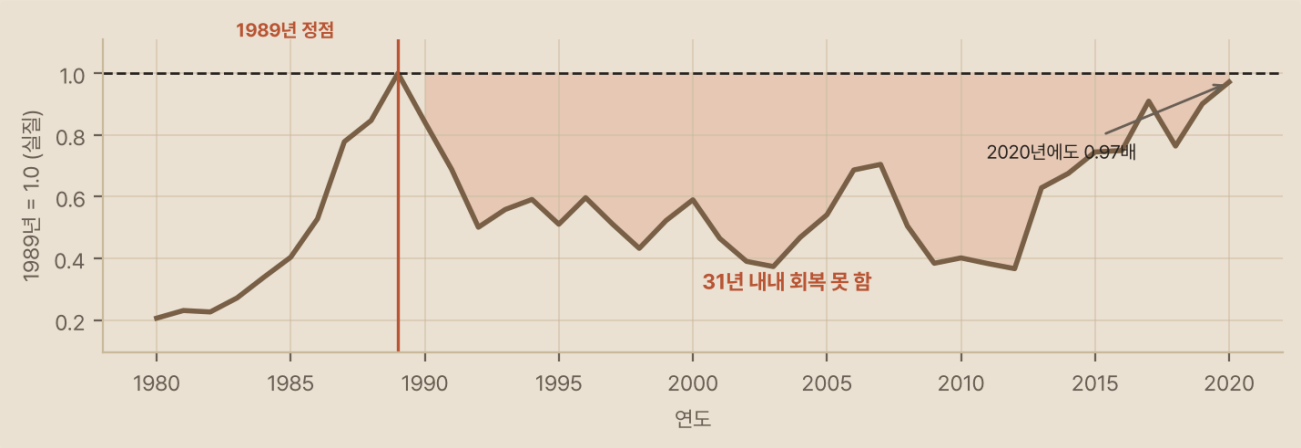
결론

위험회피적인 투자자(γ≥5)에게는 **36개월에 걸쳐 나눠 넣는 것보다 주식비중을 85%로 낮춰 계속 유지하는 편이 낫다.** 위험을 줄이고 싶다면 배치를 늦추지 말고 비중을 낮춰라.

표본외 검증

11 일본 — 미국 표본에 없는 진짜 극단

미국 데이터만 쓰면 생존 편향이다. 미국은 20년·30년 실질 총수익이 **음수였던 적이 한 번도 없다.** 일본은 있다.



일본 실질 총수익 지수, 1989년 정점 = 1.0. 31년이 지난 2020년에도 0.97배로 회복하지 못했다.

−7.2%
일본 최악의 30년
연평균 실질수익

+3.4%
미국 최악의 30년
연평균 실질수익

약 2배
1989년 일본 밸류에이션
(미국 역대 최고치 대비)

그런데 일본조차 "고평가면 분할"을 지지하지 않는다

부분표본	관측 수	유효표본	최적 분할	3년 분할 성과
전체 시작연도	124	13.3	0년	−2.87
1950년 이후	62	7.1	0년	−2.48
고평가 상위 20%	56	8.6	0년	−3.65
1985~1990년 진입	6	1.5	5년	−6.45

Jordà–Schularick–Taylor 연간 데이터. 연 단위이므로 1년 분할은 일시투자와 동일해진다. CAPE 대신 배당 기반 CAPD를 사용했다.

모든 시작연도에서도, 고평가 상위 20% 구간에서도 최적은 일시투자다. **예외는 단 하나** — 1989년 12월 정점 직후 진입이다. 이 경우 3년 분할이 일시투자를 **+27.5%p** 앞선다(30년 보유 기준 0.90배 대 1.15배).

표의 마지막 행이 음수인 이유 — 1985~1990년 진입 6개를 평균하면 대부분이 정점 **이전** 진입이라 일시투자가 크게 이긴다. 재앙은 1990년 진입 단 한 해에 몰려 있다. 유효표본 1.5가 뜻하는 바가 이것이다.

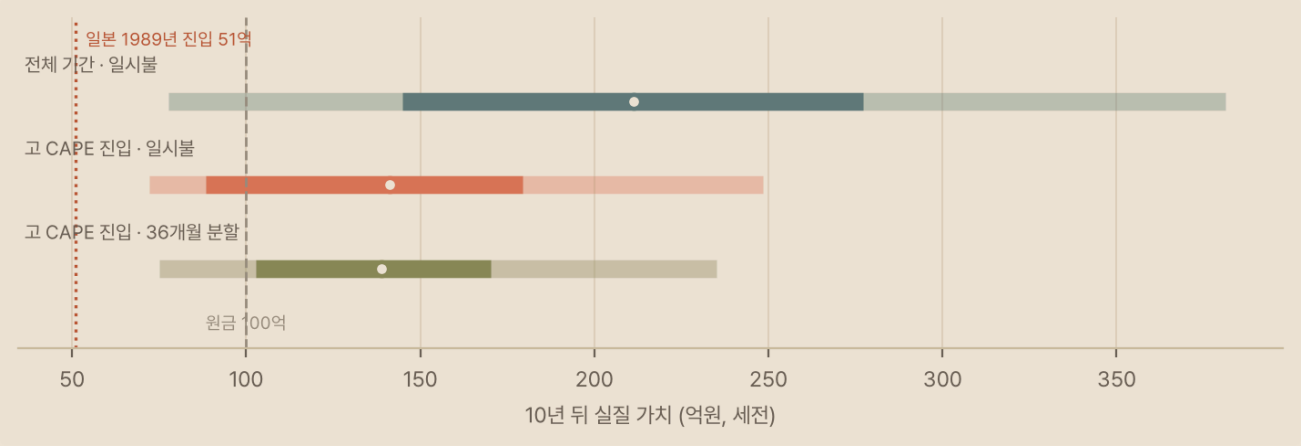
일본이 말해주는 것

일본은 "분할이 유리하다"를 지지하지 않는다. **"분할은 보험이고, 그 보험이 필요한 사건은 극히 드물다"**를 지지한다. 100년에 한 번 일어나는 일에 대비할 것인가는 데이터가 아니라 선호의 문제다.

나쁜 쪽

12 지면 얼마나 지는가

여기까지는 전부 **평균** 이야기였다. 평균은 결정의 절반만 말해준다. 나머지 절반은 "빗나가면 어디까지 가느냐"인데, 이쪽이 사실 잠을 못 자게 만드는 부분이다.



100억을 넣고 10년 뒤 실질 가치. 진한 막대가 가운데 50%, 연한 막대가 하위 5%~상위 5%, 흰 점이 중앙값. 세로 점선은 원금.

진입 상황	하위 5%	중앙값	상위 5%	10년 뒤 원금 손실 확률
전체 기간 · 일시불	78억	211억	381억	12%
고 CAPE 진입 · 일시불	72억	141억	248억	30%
고 CAPE 진입 · 36개월 분할	75억	139억	235억	23%

실질 기준, 배당 재투자, 세전. 1926~2016년 시작월 1080개 / 고 CAPE 300개지만, 10년 보유라 독립 표본은 10개와 3.5개뿐이다.

스케줄로 고칠 수 있는 부분은 작다

비싼 구간 진입은 10년 뒤 실질 손실 확률을 12% → **30%**로 밀어올린다. 36개월에 걸쳐 나눠 사면 23%로 내려오지만, 여전히 **네 번에 한 번**이다. 분할은 위험을 없애는 도구가 아니라 조금 깎는 도구다.

미국 표본이 모르는 사례 — 1989년 일본

보유 기간	100억의 실질 가치	연평균 실질수익
10년 뒤	51억	-6.50%
20년 뒤	60억	-2.55%
30년 뒤	90억	-0.34%

1989년은 일본 밸류에이션이 사상 최고였던 해다. 실질 기준, 배당 재투자 포함.

미국 표본 최악의 10년은 60억, 일본 1989년 진입은 **51억**이었고 **30년 뒤에도 90억**이었다.

"양쪽 다 열려 있다"는 반만 맞다

미국은 100년 동안 20년·30년 실질수익이 마이너스였던 적이 없다. 하지만 그건 안전하다는 증거가 아니라 이긴 나라 하나를 보고 있다는 증거일 수 있다. 왼쪽 꼬리의 실제 사례는 표본 밖에 딱 하나, 일본이다.

원화 투자자 오버레이

13 100억원, 세금과 환율을 넣으면

해외주식 양도소득세 22%(기본공제 250만원)를 실현 시점에만 적용하고, 미실현은 비과세로 두었다. 환율은 USDKRW 실제 경로를 썼다.

분할 기간	세전	세후 (양도세만)	세금 완충	이자 종합과세 49.5%	원화로 대기
N=12	−2.28	−1.93	0.85	−2.33	−2.53
N=24	−5.02	−4.29	0.85	−5.14	−5.44
N=36	−7.60	−6.49	0.85	−7.79	−8.04

단위 %p, 일시투자 대비. 표본 1981-05..2013-12 (USDKRW가 1981년부터 존재).

세금은 이 결정을 덜 중요하게 만든다

양도세 22%는 전략 간 격차를 약 **15% 줄인다**(완충계수 ≈ 0.85). 분할이 손해를 보면 그만큼 이익이 작고, 이익이 작으면 세금도 적기 때문이다. 세전 −2.28%p가 세후 −1.93%p가 된다.

단, 100억이면 이자소득이 종합과세된다

미투자분이 버는 이자는 금융소득종합과세 대상이고 최고구간은 49.5%다. 이를 반영하면 **세후 격차가 세전보다 오히려 벌어진다** (−2.33%p). 현금 레그의 세후 수익률이 깎이면서 기다리는 비용이 커지기 때문이다. 양도세의 완충 효과가 상쇄되고도 남는다.

취득단가 로트 분산 효과는 0이다

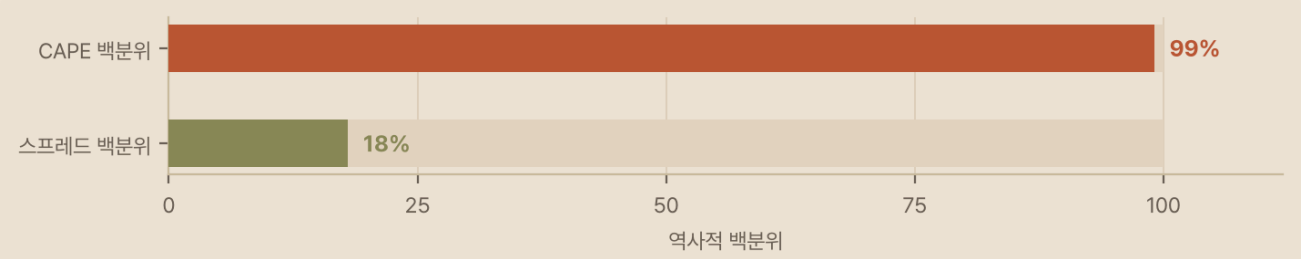
전략	평균 취득가액	평균 양도차익	평균 양도세	실효세율
N=0 (일시투자)	100.0억	271.1억	59.7억	22.01%
N=12	103.1억	256.5억	56.5억	22.01%
N=36	110.3억	222.5억	49.0억	22.02%

만기에 전량 매도하는 경우. 실효세율은 전체 창구의 세액 합계 / 양도차익 합계이며, 손실 창구가 분모에만 반영되어 명목세율 22%를 아주 근소하게 넘는다.

만기에 전부 팔면 총 취득가액은 로트 구성과 무관하게 총 투입액이다. 실효세율은 세 경우 모두 22.0%로 **사실상 동일하다** — 분할이 세금을 덜 내는 이유는 단지 이익이 적기 때문이지 로트가 분산되어서가 아니다. 로트 분산이 실제로 작동하려면 분할 매도로 연 250만원 공제를 여러 번 써야 한다.

지금 이 결정

14 두 지표가 정반대를 가리킨다



현재 CAPE는 역사적 상위 1%인데, 스프레드는 하위 18%에 불과하다. 실질 현금금리가 0.18%로 거의 0이기 때문에 낮은 이익수익률이 낮은 현금수익률로 상쇄된다.

항목	값
Shiller CAPE	41.37 (백분위 99.1%)
이익수익률 1/CAPE	2.42%
기대 인플레이션 (10년 추세)	3.42%
무위험 명목금리	3.60%
무위험 실질금리	0.18%
스프레드	**2.24% (백분위 18%)**

모형에 현재 상태를 넣으면

분할 기간	예상 성과	평균의 95% 구간	개별 결과의 95% 구간
N=6	−0.29	[−1.27, +0.69]	[−11.2, +10.7]
N=12	−0.29	[−2.55, +1.96]	[−17.0, +16.4]
N=18	−0.33	[−3.76, +3.11]	[−20.7, +20.1]
N=24	−0.50	[−5.03, +4.02]	[−23.6, +22.6]
N=36	−1.30	[−7.46, +4.86]	[−27.4, +24.8]

12개월과 18개월은 구분되지 않는다

두 예측값의 차이는 **0.03%p**다. 평균에 대한 신뢰구간 폭(±2~3%p)의 수십분의 1이고, 개별 결과의 예측구간 폭(±17~20%p)의 수백분의 1이다. 이 둘 중 무엇을 고르든 결과에 미치는 영향은 **측정할 수 없다.**

분할을 택한다면 그것은 수익률 판단이 아니라 **보험료를 지불하겠다는 선택**이다. 그 경우에도 5절의 결론이 남는다 — 같은 목적이라면 주식비중을 영구적으로 낮추는 편이 더 효율적이다.

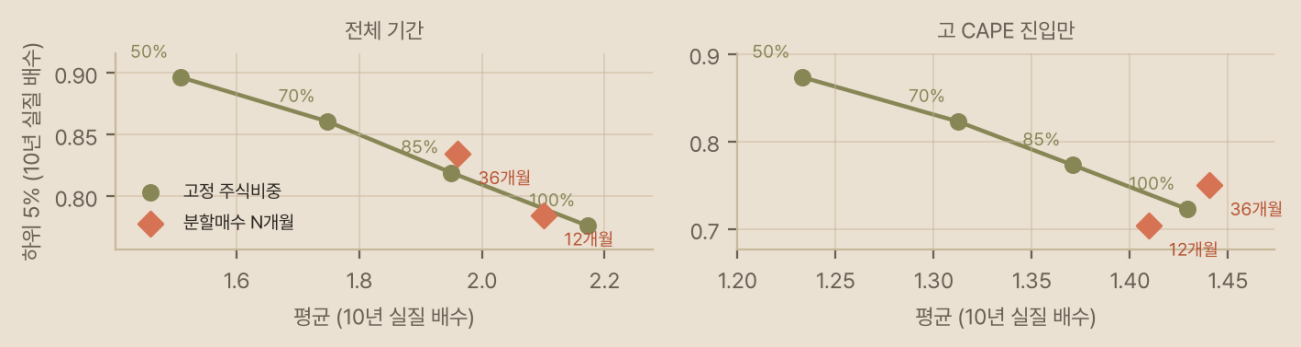
권고

일시투자 쪽이지만 거의 무차별점이다.
손익분기 스프레드 1.99% 대 현재 2.24%.

더 큰 결정

15 언제 넣느냐보다 얼마나 넣느냐

분할매수가 마음 편한 이유는 사실 타이밍이 아니라 **한동안 주식을 덜 들고 있기 때문**이다. 그렇다면 정직한 비교 대상은 일시불이 아니라 "주식 비중을 아예 낮춰서 계속 들고 가는 것"이다.



가로축 평균, 세로축 하위 5%. 올리브 선은 주식 비중을 100%→50%로 낮췄을 때의 궤적, 주황 마름모는 분할매수 — 같은 선 위에 앉는다.

36개월 분할은 평균 196억 / 하위 5% 83억, 주식 85% 고정은 평균 195억 / 하위 5% 82억. **값도 같고 사는 것도 같다.** 차이는 하나 — 고정 비중은 계속 남지만 분할은 3년 뒤 사라지고 그때부터는 100% 주식이다.

비중을 낮추면 무엇을 잃고 무엇을 얻나 (전체 기간)

주식 비중	평균	하위 5%	손실 확률	확실성등가 γ=5	γ=10
100%	217억	78억	12%	1.238	0.958
85%	195억	82억	12%	1.283	1.022
70%	175억	86억	11%	1.298	1.074
50%	151억	90억	14%	1.259	1.106

100억을 넣고 10년 뒤 실질 가치, 매월 재조정. 확실성등가는 위험을 감안한 값으로 클수록 좋다. 10년 보유라 독립 표본은 10개뿐이다.

평균만 보면 100%가 이긴다. 그런데 확실성등가는 **중간 어딘가에서 꺾인다** — 표본에서는 70% 부근이 가장 높다. 겁이 많은 투자자(γ=10)에게 100% 주식은 0.958로 **1보다 작다** — 현금만 들고 있느니만 못하다.

고 CAPE 진입만 골라 보면 더 뚜렷하다

주식 비중	평균	하위 5%	손실 확률	확실성등가 γ=5
100%	143억	72억	30%	0.998
85%	137억	77억	27%	1.055
70%	131억	82억	25%	1.095
50%	123억	87억	25%	1.116

스케줄은 부호를 모르고, 비중은 안다

최적 비중이 70%인지 85%인지는 이 표본으로 못 고른다. 하지만 **방향**은 안다 — 낮추면 평균이 줄고 바닥이 오른다. 분할 개월 수는 그 방향조차 모른다.

균형 잡기

16 이 결정의 크기

100억을 10년 굴리면 평균적으로 **371억원**이 된다. 그 기준으로 각 결정이 실제 얼마짜리인지 재봤다.

결정	측정된 크기	방향	비고
주식비중을 100%가 아니라 85%로	−7.36%p (-27.3억)	**부호 확실**	10년 내내 15%를 현금으로 두는 비용
12개월에 나눠 넣기	−1.93%p (-7.2억)	**부호 불확실**	이 보고서 전체가 다룬 결정
원화로 대기 (달러 대기 대신)	−0.60%p (-2.2억)	부호 확실	1981~2023년 실제 환율 경로 기준
이자소득이 종합과세 최고구간에	−0.40%p (-1.5억)	부호 확실	미투자분 이자에 49.5% 적용 시
중도에 손절하기	모형화하지 않음	—	−30%에서 팔면 어떤 스케줄도 무의미해진다

모두 12개월 분할 기준, 세후. 주식비중 항목만 36개월 분할과 같은 평균 주식비중(85%)을 영구 유지했을 때의 값이라 비교 기준이 다르다.

크기가 아니라 확실성이 다르다

분할 기간의 비용(-7.2억)은 다른 레버와 비슷한 자릿수다. 작다고 무시할 금액이 아니다. 그런데 **다른 항목은 부호를 알고 이 항목만 모른다.** 주식비중을 낮추면 확실히 수익이 줄고, 원화로 대기하면 확실히 불리하다. 반면 12개월 분할은 **이득일 수도 손해일 수도 있고 데이터로 가릴 수 없다.**

따라서 합리적인 순서는 이렇다 — **부호를 아는 결정부터 정하고, 부호를 모르는 결정에는 시간을 덜 쓴다.**

그럼에도 나눠 넣고 싶다면 — 실행 규칙

상황	권고	이유
현재 (스프레드 2.24%, 1분위)	일시투자, 또는 **짧게 3~6개월**	1분위 평균 +0.89%p — 비용이 거의 없으니 마음 편한 쪽으로
스프레드가 5% 넘게 벌어지면	**일시투자**	3분위 이상 평균 −0.96 ~ −6.53%p
실질금리가 1.5% 위로 오르면	**분할을 늘려도 좋다**	현금이 벌어주므로 기다리는 비용이 사라진다
최악의 시나리오가 감당 안 되면	**N 대신 주식비중을 낮춰라**	같은 위험 감소를 더 확실하게 산다 (16쪽)

실행

17 그래서 무엇을 보고 있으면 되나

이 보고서의 결론은 "CAPE 말고 실질 현금금리를 보라"였다. 그 말이 실제로 무슨 행동을 뜻하는지 한 장에 적는다.

지켜볼 숫자는 다섯 개, 사실상 하나

항목	현재	어디서	확인 주기
주식 기대수익 (1/CAPE)	2.42%	Shiller CAPE의 역수	분기 1회
명목 단기금리	3.60%	3개월 미 국채 (FRED: DTB3)	월 1회
기대 인플레이션	3.42%	최근 10년 평균 물가상승률	연 1회
실질 현금금리	**0.18%**	명목 − 기대 인플레	월 1회
스프레드	**2.24%**	주식 기대수익 − 실질 현금금리	월 1회

기준일 2026-07. 앞의 셋은 마지막 둘을 만들기 위한 재료일 뿐이라, 실제로 추적할 것은 실질 현금금리 하나다.

0.18%
현재 실질 현금금리

0.43%
분할이 유리해지는 실질 현금금리

25bp
둘 사이의 거리

방아쇠는 하나뿐

손익분기 스프레드는 1.99%이고 지금은 2.24%다. 주식 기대수익이 그대로라면, **실질 현금금리가 0.43%를 넘는 순간** 분할이 유리한 쪽으로 넘어간다. 지금보다 25bp 위다 — 명목금리가 3.85%로 오르거나, 기대 인플레가 3.17%로 내려가면 도달한다.

안 봐도 되는 것

CAPE. 지금 99분위지만, 앞에서 본 대로 분할 결정에 정보를 주지 않는다. 밸류에이션이 더 오르든 내리든 이 결정은 거의 안 바뀐다 — 오히려 **주식이 싸지면 일시불이 더 유리해진다**. 기대수익이 올라가서 기다리는 값이 비싸지기 때문이다. 직관과 반대라서 한 번 더 적는다.

현실적인 실행 순서

1. 주식에 얼마를 배정할지부터 정한다 (16쪽). 이게 4배 큰 결정이다.
2. 그 금액은 스케줄을 길게 고민하지 말고 넣는다. 12개월이든 18개월이든 기대 차이가 0.03%p라 고를 이유가 없다.
3. 분기에 한 번 실질 현금금리만 확인한다. 0.43%를 넘으면 그때 다시 계산한다.
4. 원화 투자자라면 대기 현금은 달러로 두는 편이 나았다 (14쪽).

한계

18 이 결론을 뒤집으려면

관측 가능한 뒤집힘 조건

관측되어야 하는 것	현재	임계값	거리
스프레드가 임계 아래로	2.24%	1.99%	0.25%p
실질 단기금리 상승	0.18%	0.43%	+25bp
CAPE 추가 상승	41.4	약 46.1	+11.5%

셋 중 하나만 일어나도 모형의 부호는 분할 쪽으로 넘어간다. 다만 그때에도 예측구간은 ±17%p이므로 "분할이 낫다"가 아니라 **"여전히 구분 불가"**가 된다.

"판별 불가"라는 결론 자체를 뒤집으려면

독립적인 고밸류에이션 레짐이 **15~20개** 필요하다. 현재 3개다. 미국 한 나라로는 수 세기가 걸린다. 현실적인 경로는 **국제 패널 확장**이다 — 영국·독일·프랑스·호주의 월별 총수익과 밸류에이션을 붙이면 레짐 수가 나라 수만큼 곱해진다. 이 연구에서는 일본만 포함했다.

> **같은 데이터로 고르고 평가하면 안 되는 이유**
> 1990년 이전 데이터만으로 "고 CAPE면 N=36"을 고르면 표본내 성과는 **+13.64%p**다. 그 규칙을 1990년 이후에 적용하면 **−5.56%p**다. 표본외 유효표본은 3.5에 불과하다.

주요 한계

항목	한계
일본 데이터	연간뿐이라 1년 분할이 일시투자와 동일해진다. CAPE 대신 배당 기반 CAPD 사용 (미국에서 검증한 상관 0.907)
CRRA 분석	실제 보유기간이 필요해 시작월이 2016-06에서 끊긴다. 일시투자에 가장 유리했던 최근 구간이 빠져 분할에 유리하게 치우친다
원화 분석	USDKRW가 1981년, 한국 CPI가 2023년까지만 존재해 표본이 짧다
거래비용	수수료·슬리피지·배당 원천징수 15%를 반영하지 않았다. 반영하면 분할이 조금 더 불리해진다
다중검정	8개 N × 6개 버킷을 훑었으므로 개별 셀의 유의성은 주장하지 않았다
행동 요인	전략을 끝까지 지킨다고 가정했다. 일시투자 후 −30%에서 손절할 사람이라면 분할의 가치는 여기 계산된 것보다 크다

> **이 연구가 답하지 못하는 것**
> 100억이 전 재산인지 총자산의 10%인지에 따라 답이 달라지지만 모형화하지 않았다. 그리고 평균을 볼 것인가 최악을 볼 것인가는 데이터가 아니라 **선호의 문제**다. 그 선택까지 대신해 줄 수는 없다.